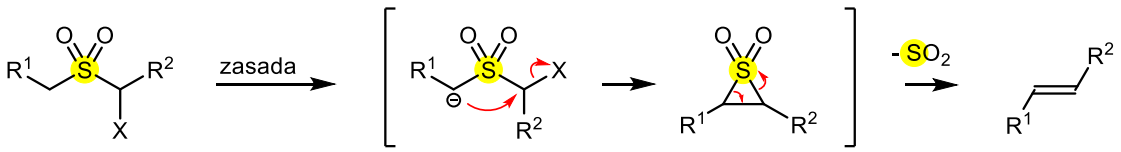
ZADANIE B7

Synteza organiczna z wykorzystaniem związków siarki

Choć związki siarki kojarzą się zwykle z nieprzyjemnym zapachem, niezrażeni tym chemicy od lat wykorzystują je do przeprowadzania transformacji w syntezie organicznej. W poniższym zadaniu przedstawione zostały dwa typy przekształceń o mechanizmie nukleofilowym, w których uczestniczą związki siarkoorganiczne.

Reakcja Ramberga-Bäcklunda

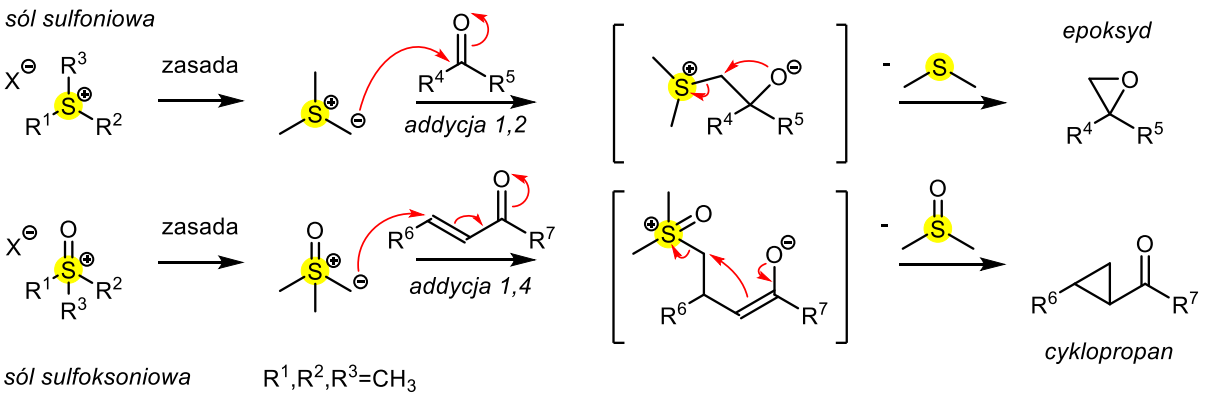
Reakcja ta przekształca sulfony zawierające grupę opuszczającą w alkeny, a związkami pośrednimi są ditlenki tiiranu. Choć brzmi to skomplikowanie, mechanizm ten obejmuje dobrze znane podstawienie typu S_N2 na atomie węgla, a następnie ekstruzję dwutlenku siarki z trójczłonowego pierścienia (przebiegającą nawet w ujemnych temperaturach).



X = grupa opuszczająca, np. Cl, Br, I, OTs

Reakcje ylidów sulfoniowych i sulfoksoniowych

Sole sulfoniowe i sulfoksoniowe są produktami alkilowania organicznych siarczków i sulfotlenków. Ich szczególną cechą jest stabilizacja karboanionu na sąsiadującym atomie węgla, oraz reagowanie, w reakcjach podstawienia nukleofilowego typu S_N2, w charakterze grup opuszczających. Jedna grupa funkcyjna pełni zatem dwie role, co pozwala realizować unikalne przekształcenia.

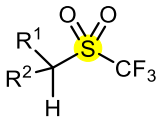


Różnice w przebiegu reakcji obu typów soli obserwuje się głownie dla α,β-nienasyconych związków karbonylowych (znane są jednak wyjątki).

Polecenie:

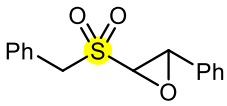
Zaproponuj produkty następujących reakcji:

a.



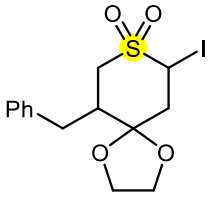
MeMgBr, THF, temp. → **A**

b.



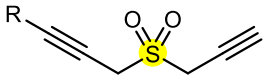
LiHMDS, THF, rt → **B**

c.



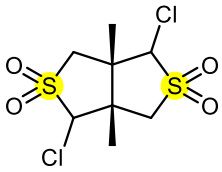
t-BuOK, THF, -78 °C → **C**

d.



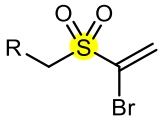
CBr_2F_2, KOH → **D**

e.



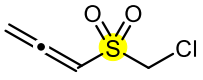
t-BuOK → **E**

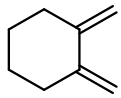
f.



PhSNa → **F**

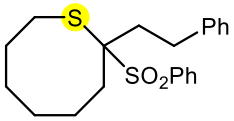
g.



1) 

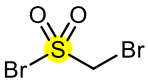
2) *t*-BuOK, THF, 0 °C → **G**

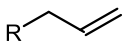
h.



1) utleniacz
2) *t*-BuOK, THF, rt → **H**

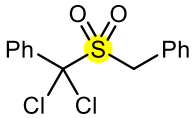
i.





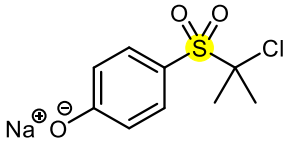
1) *hv*
2) zasada → **I**

j.



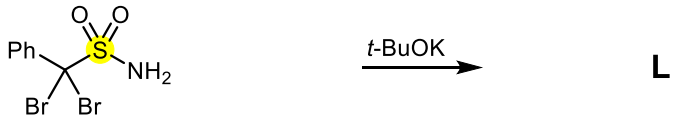
1) zasada
2) temp. → **J**

k.

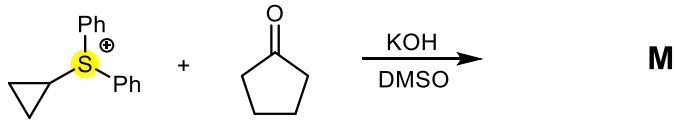


153 °C → **K**

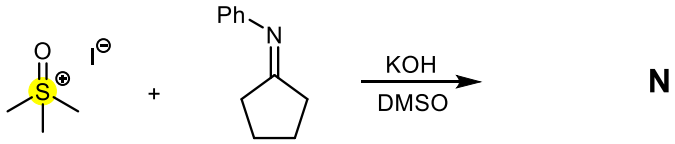
l.



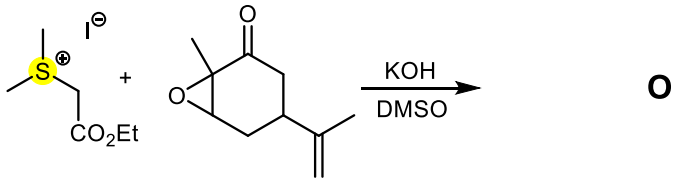
m.



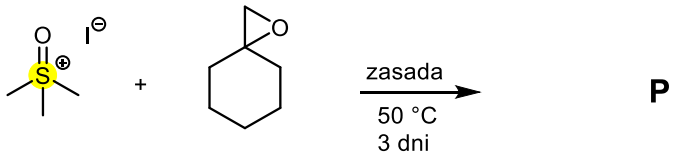
n.



o.



p.



<u>Wskazówki</u>:

W punkcie ***a.*** związek Grignarda działa jednocześnie jako zasada i kwas Lewisa,

W punkcie ***b.*** LiHMDS to bis(trimetylosililo)amidek litu, który działa jako zasada,

W punkcie ***c.*** następuje kontrakcja (zmniejszenie rozmiarów), a w punkcie p. ekspansja (powiększenie rozmiarów) pierścienia,

W punkcie ***d.*** dibromodifluorometan jest formalnym donorem kationu bromoniowego (Br^+),

W punkcie ***f.*** należy uwzględnić elektronoakceptorowe właściwości grupy SO_2, oraz (<u>na drugim etapie reakcji</u>) równowagowanie kwasowo-zasadowe po obu stronach tej grupy (w pozycjach α i α'),

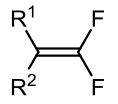
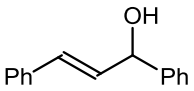
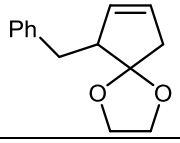
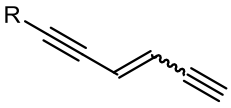
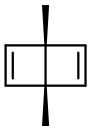
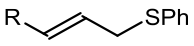
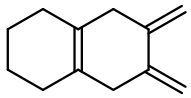
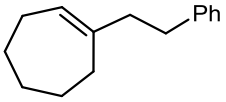
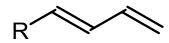
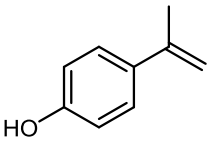
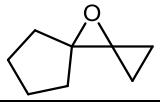
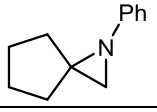
W punkcie ***g.*** pierwszym etapem jest reakcja Dielsa-Aldera, a reaguje w niej wiązanie C=C sulfonu, które jest uboższe elektronowo,

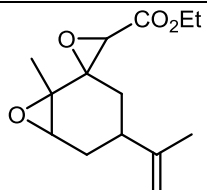
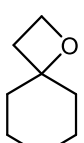
W punkcie ***i.*** w pierwszym etapie, o mechanizmie rodnikowym, następuje przyłączenie atomu bromu do wyżej podstawionego atomu węgla wiązania C=C, a reszty SO_2CH_2Br - do niżej rzędowego atomu węgla; w drugim etapie kolejno zużywają się dwa równoważniki zasady,

W punkcie ***k.*** następuje rzadko spotykany proces podstawienia atomu chloru przy trzeciorzędowym atomie węgla, co wynika z wewnątrzcząsteczkowego charakteru reakcji. Analogiczną sytuację odnajdziemy także w punktach ***a.***, ***h.***, ***j.*** oraz ***l.***,

Pierścień epoksydu (oksiranu) nie otwiera się w procesie ***o.***

ROZWIĄZANIE ZADANIA B7

Symbol produktu	Struktura	Wyjaśnienia
A		W wyniku deprotonowania triflonu (sulfonu trifluorometylowego) powstaje sól magnezowa, która reaguje według typowego mechanizmu reakcji Ramberga-Bäcklunda. Kation magnezowy jest kwasem Lewisa, który ułatwia podstawienie atomu fluoru (odejście anionu fluorkowego).
B		Z powodu naprężeń wiązanie C-O pierścienia epoksydu (oksiranu) jest słabsze, niż w typowych eterach, dlatego może ulegać podstawieniu.
C		Następuje kontrakcja (zmniejszenie rozmiarów) pierścienia.
D		W wyniku deprotonowania przez KOH powstaje karboanion, który wstępuje w reakcję halofilową (formalne przeniesienie Br^+) z CF_2Br_2. Konfiguracja powstającego wiązania C=C jest nieokreślona.
E		Powstały produkt, to przykład tak zwanego „benzenu Dewara" (tu: podstawionego dwiema grupami metylowymi). Bardzo powoli przekształca się on w 1,4-dimetylobenzen (*para*-ksylen).
F		W pierwszym etapie następuje addycja nukleofilowego anionu tiofenolu do spolaryzowanego wiązania C=C (typu reakcji Michaela, lub ogólnie sprzężonej addycji). Dalej następuje przeniesienie protonu i cyklizacja z ekstruzją SO_2.
G		Najpierw następuje reakcja Dielsa-Aldera z wiązaniem C=C przy grupie sulfonylowej, a następnie anion allilowy wstępuje w reakcję Ramberga-Bäcklunda. W efekcie powstaje produkt ciekawej homologacji strukturalnej.
H		Następuje utlenienie sulfidu do sulfonu, a w drugim etapie grupą opuszczającą jest anion benzenosulfinianowy ($PhSO_2^-$).
I	 *mieszanina izomerów*	Produkt addycji rodnikowej (według wskazówek) ulega eliminacji HBr (dehydrobromowaniu), a następnie anion allilowy wstępuje w reakcję Ramberga-Bäcklunda.
J		Po pierwszym etapie cyklizacji następuje kolejne dehydrochlorowanie i ostatecznie ekstruzja SO_2 z nienasyconego pierścienia trójczłonowego.
K		Anion fenolanowy poprzez jedną ze struktur rezonansowych (z ładunkiem w pozycji *para*) podstawia atom chloru. Rearomatyzacja wymaga przeniesienia protonu z jednej z grup metylowych na atom tlenu.
L		Przebieg zbliżony do punktu **J**, lecz atomy bromu podstawiane są przez anion amidkowy (atom azotu).
M		Mechanizm reakcji addycji-cyklizacji ylidu sulfoniowego prowadzi do bis(spiro)cyklicznego epoksydu.
N		Reakcja addycji-cyklizacji na iminie.

O		Ylid (karboanion) generuje się na atomie węgla sąsiadującym z grupą estrową. Wynika to z lepszej stabilizacji elektronowej (zwiększającej kwasowość protonów α, w porównaniu do grup metylowych).
P		Ciekawy przykład (powolnej) ekspansji pierścienia epoksydowego. Ylid atakuje niżej podstawiony atom węgla naprężonego pierścienia epoksydu. W efekcie tworzy się betaina (zwitterjon) w relacji 1,4, która następnie na drodze podstawienia cyklizuje do oksetanu (eteru z pierścieniem czteroczłonowym).